Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра исследования операций

Практикум на ЭВМ

Отчет по практическому заданию

студента группы 411

Фостенко Олега Андреевича

Москва, 2026

Содержание

1 Постановка задачи **3**

2 Теоретическое описание метода **4**

2.1 Метод потенциалов (u-v метод) 9

2.2 Транспортная таблица 15

Список литературы **16**

1 Постановка задачи

Транспортная задача — задача минимизации стоимости грузоперевозок некоторого товара (ресурса) от конечного множества производителей к конечному множеству потребителей.

Пусть есть m производителей (например, складов) и n потребителей (например, заводов). Пусть $a_i \geq 0$ есть количество ресурса в наличии у i-го производителя ($i = 1, \ldots, m$), а $b_j \geq 0$ — количество ресурса, необходимое j-му потребителю ($j = 1, \ldots, n$). Пусть c_{ij} есть стоимость перевозки единицы ресурса от производителя i к потребителю j. Требуется определить количество ресурса (x_{ij}), перевозимое от производителя i к потребителю j, такое, что суммарная стоимость грузоперевозок минимальна. Формально:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} \to \min,\ x \in \mathbb{R}^{m \times n} \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i,\ i = 1, \ldots, m \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j,\ j = 1, \ldots, n \tag{3}$$

$$x_{ij} \geq 0,\ i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n \tag{4}$$

Условие (4) накладывает естественные ограничения неотрицательности на количество перевозимого товара. Условие (2) задает величину предложения со стороны каждого производителя, условие (3) задает величину спроса со стороны каждого потребителя.

Нетрудно заметить, что данная задача есть частный случай задачи линейного программирования. Действительно, можно считать, что x, c являются векторами из пространства $\mathbb{R}^{mn}$. Тогда получаем классическую задачу линейного программирования относительно mn переменных при $m + n$ ограничениях-равенствах и mn ограничениях-неравенствах, задающих неотрицательность переменных.

Ограничения (2), (3) представляются в наглядной форме, раскрывающей специальную структуру данной задачи:

$$
\begin{array}{rl}
x_{11} + x_{12} + \cdots + x_{1n} & = a_1 \\
x_{21} + x_{22} + \cdots + x_{2n} & = a_2 \\
\vdots & \vdots \\
x_{m1} + x_{m2} + \cdots + x_{mn} & = a_m
\end{array}
\qquad (\hat{2})
$$

$$
\begin{array}{ccccccccc}
x_{11} & + x_{21} & + \ldots & + x_{m1} & = b_1 \\
x_{12} & +x_{22} & + \ldots & +x_{m2} & = b_2 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
x_{1n} & + x_{2n} & + \ldots & + x_{mn} & = b_n
\end{array}
\qquad (\hat{3})
$$

2 Теоретическое описание метода

В дальнейшем полагается, что читатель ознакомлен с основной терминологией, связанной с задачами линейного программирования (для справки см. [5] с.119–248, а также [4] с. 51–70). Термины “базисное допустимое решение” и “вершина” будут использоваться взаимозаменяемо, под “допустимым решением” будет пониматься элемент допустимого множества. Под “решением” или “оптимальным решением” задачи ЛП будет пониматься ее глобальное решение.

Ограничения задачи ЛП задают полиэдр. Известно, что если допустимое множество ограничено и непусто (т.е. является непустым ограниченным полиэдром), то задача ЛП имеет решение и у этого полиэдра есть хотя бы одна вершина. Также известно, что если задача ЛП имеет решение и у полиэдра, задаваемого ограничениями, есть хотя бы одна вершина, то существует вершина этого полиэдра, являющаяся (глобальным) решением этой задачи ЛП.

Из (2), (3) следует утверждение.

Утверждение 1 (Существование допустимого решения)**.** Транспортная задача (1)–(4) имеет допустимое решение тогда и только тогда, когда выполняется равенство

$$
\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j. \qquad (5)
$$

Доказательство. Необходимость: если есть допустимое решение x^*, тогда для него выполнено (2) и (3). Суммируя, получаем:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}^* = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^* = \sum_{j=1}^{n} b_j$$

Достаточность: пусть выполнено равенство (5). Тогда существование допустимого решения следует из процедуры нахождения начального допустимого решения (см. далее). □

Следствие 1 (Существование оптимального решения)**.** При выполнении условия (5) решение задачи (1)–(4) существует и является вершиной полиэдра, задаваемого ограничениями (2)–(4) этой задачи.

Доказательство. Полиэдр, задаваемый (2)–(4), ограничен. Действительно, нетрудно заметить, что каждая из компонент x_{ij} элементов x из допустимого множества удовлетворяет:

$$x_{ij} \le \max\{\max_{1\le i\le m} a_i,\ \max_{1\le j\le n} b_j\}$$

Условие (5) гарантирует, что допустимое множество непусто. Получаем, что допустимое множество есть непустой ограниченный полиэдр. Отсюда, задача ЛП имеет решение, причем решением является в том числе хотя бы одна из вершин полиэдра, задаваемого ограничениями. □

Алгоритм нахождения решения задачи (1)–(4) основан на переборе вершин полиэдра, задаваемого ограничениями, что обосновывается доказанными утверждениями.

Рассмотрим процедуру нахождения начального допустимого решения[3] (условие (5) полагается выполненным).

Алгоритм 1 (метод северо-западного угла)

1. Пусть изначально весь товар лежит на складах. Распределим его по потребителям.

Пусть $\alpha_i := a_i,\ i = 1, \dots, m$ (текущий неиспользованный товар),

$\beta_j := b_j,\ j = 1, \dots, n$ (текущий неудовлетворенный спрос).

Присвоим также $x_{ij} := 0,\ i = 1, \dots, m,\ j = 1, \dots, n$ (т.е. изначально товар никуда не доставлен).

Положим $i := 1,\ j := 1$ (начнем распределять товар, начиная с 1-го производителя 1-му потребителю).

2. Присваиваем $x_{ij} := min\{\alpha_i, \beta_j\}$.

Либо производитель i может доставить весь свой товар потребителю j ($\alpha_i \geq \beta_j$), либо спрос со стороны потребителя j превосходит возможности производителя i ($\alpha_i < \beta_j$).

Если ($\alpha_i \geq \beta_j$), перейти на шаг 4, иначе перейти на следующий шаг.

3. (случай $x_{ij} = \alpha_i < \beta_j$)

Присваиваем $\beta_j := \beta_j - x_{ij}$.

Присвоить $i = i + 1$ (далее спрос потребителя j будет удовлетворять производитель со следующим номером).

Перейти на шаг 5.

4. (случай $x_{ij} = \beta_j \leq \alpha_i$)

Присваиваем $\alpha_i := \alpha_i - x_{ij}$

Присвоить $j = j + 1$ (далее производитель i будет удовлетворять спрос следующего потребителя).

5. (проверка условия останова)

Если $j > n$, завершить, выдав x в качестве ответа алгоритма (x — начальное базисное решение).

Иначе повторить с шага 2.

Утверждение 2 (Ранг системы ограничений)**.** Ранг системы (2)–(3) равен $m + n - 1$.

Доказательство. Из формы ($\hat{2}$), ($\hat{3}$) видно, что сумма строк матрицы ограничений, отвечающий ограничениям ($\hat{2}$), равна сумме строк, отвечающих ограничениям ($\hat{3}$). Отсюда, $rank \leq m + n - 1$.

Обозначим R_i, $i = 1, \ldots, m$ строки, отвечающие соответственно ограничениям ($\hat{2}$) системы ($\hat{2}$)–($\hat{3}$), а C_j, $j = 1, \ldots, n$ — строки, отвечающие ограничениям ($\hat{3}$).

Покажем линейную независимость $m + n - 1$ строк системы. Выберем m строк $R_1, \ldots, R_m$ и первые $n-1$ строк $C_1, \ldots, C_{n-1}$. Предположим существует ненулевая линейная комбинация

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i R_i + \sum_{j=1}^{n-1} \beta_j C_j = 0.$$

Рассмотрим переменные x_{in}, $i = 1, \ldots, m$. Эти переменные встречаются только в соответствующих R_i и не входят ни в один из выбранных C_j. Следовательно, коэффициенты $\alpha_i = 0$, $i = 1, \ldots, m$.

Так, исходная линейная комбинация представима в виде:

$$\sum_{j=1}^{n-1} \beta_j C_j = 0.$$

Строки C_j, $j = 1, \ldots, n$, очевидно, линейно независимы. Действительно, рассмотрим переменные x_{ij_0} для некоторого j_0. Эти переменные встречаются только в строке C_{j_0} среди выбранных строк. Следовательно, $\sum_j \beta_j C_j = 0 \implies \beta_j = 0$, $j = 1, \ldots, n$

Таким образом, выбранные $m + n - 1$ строк независимы. Отсюда, $rank \geq m + n - 1$, и по доказанному ранее $rank = m + n - 1$.

Заметим также, что любые $m+n-1$ строк системы (2)–(3) линейно независимы, так как аналогичные рассуждения полностью справедливы для выбора любых различных $m+n-1$ строк. □

Далее для сокращения записи используем обозначение ij для номера переменной, понимая под этим упорядоченную пару значений (i, j).

Следствие 2 (Характеризация базисных допустимых решений)**.** В любом базисном допустимом решении не более $m + n - 1$ ненулевых переменных x_{ij}.

Доказательство. Рассмотрим базисное допустимое решение x^*. Пусть ненулевые переменные имеют номера из множества $J(x^*) = \{i_1j_1, i_2j_2, \ldots, i_sj_s\}$ (т.е. $x^*_{ij} > 0 \iff ij \in J(x^*)$). Допустимое решение есть вершина канонического полиэдра, задаваемого ограничениями системы (2)–(4), тогда и только тогда, когда столбцы системы (2)–(3), отвечающие переменным с номерами из множества $J(x^*)$, являются линейно независимыми. По доказанному утверждению, в любом множестве линейно независимых столбцов их не более $m + n - 1$, откуда вытекает требуемое. Действительно, если предположить, что в вершине более $m + n - 1$ переменных положительны, то линейная независимость столбцов, отвечающих им, невозможна. □

Утверждение 3 (Начальное допустимое решение)**.** Допустимое решение, полученное алгоритмом 1, является базисным.

Доказательство. Заметим, что процедура, описанная в алгоритме 1 присваивает ненулевые значения не более чем $m + n - 1$ переменным, что удовлетворяет следствию 2.

Столбец v_{ij} матрицы ограничений (2)–(3), отвечающий переменной x_{ij}, представляется в виде вектора из $\mathbb{R}^{m+n}$ в следующем виде:

$$v_{ij}[k] = \begin{cases} 1, & k = i \\ 1, & k = m + j \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Здесь $v[k]$ обозначает номер компоненты вектора.

Снова обозначим $J(x^*) = \{ij : x^*_{ij} > 0\}$, x^* — допустимое решение, полученное алгоритмом 1. Покажем, что множество столбцов $\{v_{ij} : ij \in J(x^*)\}$ линейно независимо, т.е.:

$$\sum_{ij \in J(x^*)} \lambda_{ij} v_{ij} = 0 \implies \lambda_{ij} = 0 \ \forall ij \in J(x^*).$$

Алгоритм 1 присваивает возможно ненулевые значения переменным в порядке, начиная с x_{11}, на каждом шаге обновляя либо номер строки: $i := i+1$, либо номер столбца: $j := j+1$

Проведем доказательство по индукции:

База индукции: Столбец, отвечающий x_{11}, как и любой другой столбец соответствующей системы, содержит две ненулевые компоненты, а значит образует линейно независимую систему (из одного столбца).

Шаг индукции: Пусть первые $k - 1$ переменных соответствуют линейно независимым столбцам. Рассмотрим k-ю присвоенную переменную x_{ij}.

В случае, если предыдущая присвоенная переменная была $x_{i-1,j}$, номер i пары номеров ij, соответствующих данной переменной, встречается впервые среди всех ранее присвоенных переменных. Отсюда, для всех столбцов имеющейся системы из $k-1$ линейно независимых столбцов i-й элемент этих столбцов есть 0, тогда как для текущего столбца он есть 1. Значит, столбец, соответствующий текущей переменной, линейно независим со всеми остальными в системе, и новая система из k столбцов также линейно независима.

В случае, если предыдущая присвоенная переменная была $x_{i,j-1}$, рассуждения аналогичны, только теперь в столбце, отвечающем переменной x_{ij}, впервые встречается ненулевой элемент с номером $m + j$, откуда и в данном случае система из k столбцов,

получающаяся добавлением текущего столбца к имеющейся системе из $k-1$ столбцов, также будет линейно независима.

Если для допустимого решения x^* столбцы системы неравенств, отвечающие переменным $x^*_{ij} : ij \in J(x^*)$, линейно независимы, то x^* — вершина, то есть базисное допустимое решение. Утверждение доказано. $\square$

2.1 Метод потенциалов (u-v метод)

Метод потенциалов[2] используется для проверки оптимальности базисного допустимого решения транспортной задачи и выбора нового базисного допустимого решения с целью минимизации суммарной стоимости перевозок.

Пусть x^* — базисное допустимое решение транспортной задачи. Введем двойственные переменные (потенциалы):

$$u_i,\ i = 1, \ldots, m \quad \text{для производителей}, \quad v_j,\ j = 1, \ldots, n \quad \text{для потребителей}.$$

Эти переменные выбираются так, чтобы выполнялось условие потенциальности для всех базисных переменных:

$$x^*_{ij} \text{— базисная} \implies c_{ij} = u_i + v_j. \tag{6}$$

Далее базисными переменными в точке x в случае наличия $m+n-1$ ненулевой переменной в этой точке будем называть $x_{ij} : x_{ij} > 0$. Остальные переменные $x_{ij} : x_{ij} = 0$ соответственно назовем небазисными.

Отметим, что в вершине может быть строго меньше $m+n-1$ ненулевых переменных. Эта ситуация отвечает вырожденной вершине. Тогда можно ко множеству переменных $x_{ij} > 0$ добавить нулевые переменные так, чтобы всего переменных в наборе стало $m+n-1$, а столбцы матрицы ограничений-равенств, соответствующие всем переменным набора, образовывали линейно независимую систему (ранг системы равен $m+n-1$, значит это можно сделать).

При применении алгоритма 1 базисными будут все вершины, пройденные в процессе выполнения, даже если они оказались нулевыми. Также возможно, что алгоритм завершится при $i < m$. Эта ситуация возникает при наличии нулевых a_i. В таком случае после завершения алгоритма добавляем к базисным переменные $x_{i+1,n}, \ldots, x_{m,n}$. Нетрудно проверить, что такая процедура породит в итоге в точности $m+n-1$ базисных переменных.

Итак, имеем набор из $m+n-1$ базисных переменных.

Утверждение 4 (Нахождение потенциалов)**.** Потенциалы, отвечающие базисному допустимому решению, удовлетворяющие (6), всегда можно найти.

Доказательство. Для всех $m+n-1$ базисных переменных $ij \in B$ запишем систему линейных уравнений относительно потенциалов:

$$u_i + v_j = c_{ij} \ \forall ij \in B. \tag{7}$$

Система содержит $m+n-1$ уравнений для $m+n$ неизвестных $(u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n)$. Обозначим матрицу коэффициентов этой системы через $M \in \mathbb{R}^{(m+n-1)\times(m+n)}$. Каждое уравнение соответствует строке матрицы M с единицами в позициях i и $m+j$ и нулями в остальных позициях.

Для базисного допустимого решения столбцы с номерами из B линейно независимы. Как нетрудно заметить, строка системы (7), отвечающая номеру ij, в точности есть транспонированный столбец матрицы системы (2)–(3) с номером ij. Следовательно, для любого базисного допустимого решения система (7) имеет ранг $m+n-1$. Действительно, в системе $m+n-1$ уравнение при линейной независимости всех строк данной системы.

Так как число неизвестных равно $m+n > m+n-1$, система является недоопределенной, а значит, существует хотя бы одно решение. Для однозначности можно зафиксировать один потенциал, например $u_1 = 0$, после чего решение становится единственным.

Следовательно, потенциалы $(u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_n)$ всегда существуют. □

Для всех небазисных переменных вычисляется величина

$$\Delta_{ij} := c_{ij} - (u_i + v_j). \tag{8}$$

Утверждение 5 (Критерий оптимальности по потенциалам)**.** Пусть x^* — базисное допустимое решение транспортной задачи (1)–(4). Пусть потенциалы $u_i,\ i = 1, \ldots, m$, и $v_j,\ j = 1, \ldots, n$ выбраны согласно (6).

Тогда если для всех небазисных переменных выполнено неравенство

$$\Delta_{ij} := c_{ij} - (u_i + v_j) \geq 0,$$

то решение x^* является оптимальным.

Доказательство. Рассмотрим произвольное допустимое решение $x = (x_{ij})$. Запишем значение целевой функции в виде

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} = \sum_{i,j}(u_i + v_j)x_{ij} + \sum_{i,j}\big(c_{ij} - (u_i + v_j)\big)x_{ij}.$$

Рассмотрим первое слагаемое:

$$\sum_{i,j}(u_i + v_j)x_{ij} = \sum_{i=1}^{m} u_i \sum_{j=1}^{n} x_{ij} + \sum_{j=1}^{n} v_j \sum_{i=1}^{m} x_{ij}.$$

С учетом ограничений (2)–(3) получаем:

$$\sum_{i,j}(u_i + v_j)x_{ij} = \sum_{i=1}^{m} u_i a_i + \sum_{j=1}^{n} v_j b_j.$$

Рассмотрим второе слагаемое. Разделим сумму по базисным и небазисным переменным:

$$\sum_{i,j}\big(c_{ij} - (u_i + v_j)\big)x_{ij} = \sum_{ij\in B(x^*)} \Delta_{ij}x_{ij} + \sum_{ij\in N(x^*)} \Delta_{ij}x_{ij},$$

где $B(x^*)$ — множество номеров базисных переменных в x^*, а $N(x^*)$ — множество номеров небазисных переменных в x^*.

По определению потенциалов для всех $ij \in B(x^*)$ выполнено $\Delta_{ij} = 0$. По предположению утверждения $\Delta_{ij} \geq 0$ для всех $ij \in N(x^*)$, $x_{ij} \geq 0$ для любого допустимого решения. Следовательно,

$$\sum_{i,j}\big(c_{ij} - (u_i + v_j)\big)x_{ij} \geq 0.$$

Таким образом, для любого допустимого решения x справедливо неравенство

$$\sum_{i,j} c_{ij}x_{ij} \geq \sum_{i=1}^{m} u_i a_i + \sum_{j=1}^{n} v_j b_j.$$

С другой стороны, для решения x^* имеем

$$\sum_{i,j} c_{ij}x^*_{ij} = \sum_{i=1}^{m} u_i a_i + \sum_{j=1}^{n} v_j b_j,$$

поскольку все небазисные переменные в точке x^* равны нулю.

Следовательно, значение целевой функции в точке x^* не превосходит ее значения ни в одной другой допустимой точке, то есть x^* является оптимальным решением транспортной задачи. □

Утверждение 6 (Улучшение неоптимального решения)**.** Пусть x^* — невырожденное базисное допустимое решение транспортной задачи (1)–(4), пусть u_i, v_j — потенциалы для базисных переменных, заданные согласно 6, и пусть существует небазисная переменная x_{kl}, для которой

$$\Delta_{kl} := c_{kl} - (u_k + v_l) < 0.$$

Тогда можно построить новое допустимое решение x^{**}, такое что

$$\sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}^{**} < \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}^{*}.$$

Иными словами, решение x^* не является оптимальным.

Доказательство. Пусть x^* — невырожденное базисное допустимое решение с $m+n-1$ базисными переменными, и пусть x_{kl} — небазисная переменная с $\Delta_{kl} < 0$.

Рассмотрим систему ограничений задачи:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \ldots, m, \qquad \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \ldots, n,$$

которая может быть записана в виде $Ax = b$, где $x \in \mathbb{R}^{mn}$, а A — матрица коэффициентов.

Так как x^* — базисное решение, столбцы матрицы A, соответствующие базисным переменным, линейно независимы. Добавление небазисной переменной x_{kl} к базису делает соответствующий набор столбцов линейно зависимым. Следовательно, существует ненулевой вектор направления $d \in \mathbb{R}^{mn}$, такой что

$$Ad = 0, \quad d_{kl} = 1, \tag{9}$$

и $d_{ij} = 0$ для небазисных переменных, кроме x_{kl}. Действительно, т.к. ранг системы ограничений-равенств есть $m+n-1$, то новый столбец, добавленный к системе из $m+n-1$ столбцов, не может быть линейно независим с остальными. Значит, добавленный столбец выразим через остальные, что и выражает (9).

Введем параметр $\theta > 0$ и рассмотрим семейство решений

$$x(\theta) := x^* + \theta d.$$

Так как $Ad = 0$, выполняются ограничения по суммам строк и столбцов: $Ax(\theta) = b$.

Существуют значения $\theta \in (0, \theta_{\max}]$, при которых $x(\theta) \geq 0$, то есть решение остается допустимым, причем из невырожденности вершины следует положительность этих значений.

Теперь рассмотрим изменение целевой функции вдоль направления d:

$$f(x(\theta)) - f(x^*) = \sum_{i,j} c_{ij}(x_{ij}(\theta) - x^*_{ij}) = \sum_{i,j} c_{ij} d_{ij}\,\theta.$$

c_{ij} выражается в виде $c_{ij} = u_i + v_j + \Delta_{ij}$. Для базисных переменных $\Delta_{ij} = 0$, а для небазисной переменной $\Delta_{kl} < 0$.

Тогда

$$\sum_{i,j} c_{ij} d_{ij} = \sum_{i,j} (u_i + v_j) d_{ij} + \sum_{i,j} \Delta_{ij} d_{ij}.$$

Рассмотрим

$$\sum_{i,j} (u_i + v_j) d_{ij} = \sum_{i,j} u_i d_{ij} + \sum_{i,j} v_j d_{ij}.$$

Разобьем каждую сумму по строкам и столбцам:

$$\sum_{i,j} u_i d_{ij} = \sum_{i=1}^{m} u_i \sum_{j=1}^{n} d_{ij}, \qquad \sum_{i,j} v_j d_{ij} = \sum_{j=1}^{n} v_j \sum_{i=1}^{m} d_{ij}.$$

Так как d — допустимое направление, выполняется $Ad = 0$, то есть

$$\sum_{j=1}^{n} d_{ij} = 0 \quad \forall i, \qquad \sum_{i=1}^{m} d_{ij} = 0 \quad \forall j.$$

Следовательно,

$$\sum_{i,j} u_i d_{ij} = \sum_{i=1}^{m} u_i \cdot 0 = 0, \qquad \sum_{i,j} v_j d_{ij} = \sum_{j=1}^{n} v_j \cdot 0 = 0.$$

Отсюда

$$\sum_{i,j} (u_i + v_j) d_{ij} = 0.$$

Так, лишь вводимая небазисная переменная дает ненулевой вклад в сумму:

$$\sum_{i,j} c_{ij} d_{ij} = \sum_{i,j} (u_i + v_j) d_{ij} + \sum_{i,j} \Delta_{ij} d_{ij} = \sum_{i,j} \Delta_{ij} d_{ij} = \sum_{i,j: d_{ij} \neq 0} \Delta_{ij} d_{ij}.$$

$$\sum_{i,j} \Delta_{ij} d_{ij} = \Delta_{kl} \cdot d_{kl} = \Delta_{kl} < 0.$$

Таким образом,

$$f(x(\theta)) - f(x^*) = \Delta_{kl}\,\theta < 0,$$

и целевая функция уменьшается вдоль направления d, то есть x^* неоптимально. $\square$

Следствие 3 (Выбор нового базисного допустимого решения)**.** При следовании процедуре построения нового допустимого решения в утверждении 6 можно выбрать параметр θ так, что получившееся допустимое решение будет базисным.

Доказательство. Пусть x^* — базисное допустимое решение с множеством базисных переменных B, $|B| = m + n - 1$, и пусть x_{kl} — небазисная переменная с $\Delta_{kl} < 0$.

Рассмотрим снова направление $d \in \mathbb{R}^{mn}$, такое что

$$Ad = 0, \quad d_{kl} = 1.$$

Новое решение, улучшающее целевую функцию:

$$x(\theta) = x^* + \theta d.$$

Допустимое множество ограничено, значит хотя бы одна компонента d является отрицательной.

Выберем $\theta_{\max} > 0$ как

$$\theta_{\max} = \min_{ij:d_{ij}<0} \frac{x_{ij}}{|d_{ij}|} \tag{10}$$

Хотя бы одна базисная переменная x_{pq} станет равной нулю в точке $x(\theta) = x^* + \theta_{\max} d$. Выберем одну из таких переменных (переменная "выходит из базиса"), а x_{kl} становится положительной (переменная "входит в базис"). Таким образом, новое множество базисных переменных.

$$B' = B \cup \{kl\} \setminus \{pq\}$$

содержит ровно $m + n - 1$ элементов.

Остается проверить линейную независимость столбцов системы A для нового базиса. Поскольку $Ad = 0$, имеем

$$A_{kl} + \sum_{ij \in B} d_{ij} A_{ij} = 0,$$

и $d_{pq} \neq 0$ $pq \in B$, который покидает базис. При этом известно, что A_{kl} выразим через столбцы с номерами B, а они линейно независимы, значит выразим единственным образом. При этом коэффициент $d_{pq} \neq 0$. Стало быть, A_{kl} невыразим через столбцы с номерами B (а они линейно независимы). Отсюда, вся система столбцов с номерами B' линейно независима.

Так, выбрав параметр θ определенным образом, получили новое базисное допустимое решение, улучшающее целевой функционал. $\square$

Замечание: в случае наличия вырожденных вершин используются методы для избежания зацикливания. Например, рандомизация или правило Бленда[1].

2.2 Транспортная таблица

Для практического применения алгоритмов решения транспортной задачи (в частности, метода северо-западного угла и метода потенциалов) удобно использовать специальное представление, называемое транспортной таблицей[2].

Транспортная таблица представляет собой прямоугольную таблицу размера $(m+1) \times (n+1)$ и строится согласно алгоритму, описанному далее.

Каждая строка i таблицы соответствует одному производителю ($i = 1, \ldots, m$). Каждый столбец j таблицы соответствует одному потребителю ($j = 1, \ldots, n$). Ячейка таблицы на пересечении строки i и столбца j соответствует переменной x_{ij} и стоимости перевозки c_{ij}. Последний столбец содержит величины запасов производителей a_i и потенциалы u_i. Последняя строка содержит величины потребностей потребителей b_j и потенциалы v_j.

Каждая внутренняя ячейка таблицы соответствует паре индексов (i, j) и содержит две величины: стоимость перевозки c_{ij} и величину перевозимого груза x_{ij}.

На первом этапе в таблицу заносятся только стоимости c_{ij}, а все значения x_{ij} полагаются равными нулю. Также в последнем столбце и последней строке фиксируются величины a_i и b_j.

Далее применяется метод северо-западного угла (алгоритм 1). В результате получается допустимое базисное решение, содержащее не более $m + n - 1$ ненулевых переменных x_{ij}. Согласно этому же алгоритму выделяются базисные переменные (описанным ранее образом добавляются нулевые, если вершина вырождена).

Для применения метода потенциалов к транспортной таблице дополнительно вводятся потенциалы u_i для строк (производителей) и потенциалы v_j для столбцов (потребителей).

Потенциалы определяются из условий

$$u_i + v_j = c_{ij}$$

для всех базисных ячеек таблицы.

Для каждой небазисной ячейки (i, j) вычисляется величина

$$\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j).$$

Значения Δ_{ij} обычно выписываются в соответствующих ячейках или рядом с ними.

Если для всех небазисных ячеек $\Delta_{ij} \geq 0$, то текущее решение является оптимальным. Если существует ячейка с $\Delta_{ij} < 0$, то она выбирается для улучшения решения.

Для выбранной небазисной ячейки с отрицательной оценкой в транспортной таблице строится замкнутый цикл, проходящий только через базисные ячейки и данную небазисную ячейку, причем:идвижения происходят только по строкам и столбцам, в цикле чередуются знаки “+” и “−”, в начальной небазисной ячейке ставится знак “+”.

По минимальному значению среди ячеек со знаком “−” определяется шаг θ, после чего значения x_{ij} обновляются.

После изменения значений x_{ij} одна из базисных переменных становится равной нулю и выходит из базиса, небазисная переменная входит в базис; пересчитываются потенциалы и оценки Δ_{ij}.

Процедура повторяется до выполнения условия оптимальности.

Список литературы

1. *Bland R. G.* New Finite Pivoting Rules for the Simplex Method // Mathematics of Operations Research. — 1977. — Vol. 2. — P. 103–107.
2. *Dantzig G. B.* Linear Programming and Extensions. — Santa Monica, CA : RAND Corporation, 1963.
3. *Hitchcock F. L.* The Distribution of a Product from Several Sources to Numerous Localities // Journal of Mathematics and Physics. — 1941. — Vol. 20. — P. 224–230.
4. *Korte B.*, *Vygen J.* Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. — 5th edition. — Springer Berlin, Heidelberg, 2012.
5. *Rao S.* Engineering Optimization: Theory and Practice. — 4th edition. — John Wiley & Sons, Inc., 2009.